

A level phy 66

ข้อ 1. (A-Level 66)

นักเรียนทดลองปล่อยวัตถุให้เริ่มเคลื่อนที่จากพื้นเอียงขึ้นไปยังพื้นราบที่มีความฝืด และบันทึกเวลาที่วัตถุเริ่มเคลื่อนที่จนหยุดนิ่ง จำนวน 4 ครั้ง ได้ดังนี้

12.24, 12.06, 11.98 และ 12.02 วินาที ข้อใดเป็นการรายงานเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ในรูปค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ย ($\Delta\bar{x}$) ที่ถูกต้องตามหลักการรายงานผลการวัด

กำหนดให้

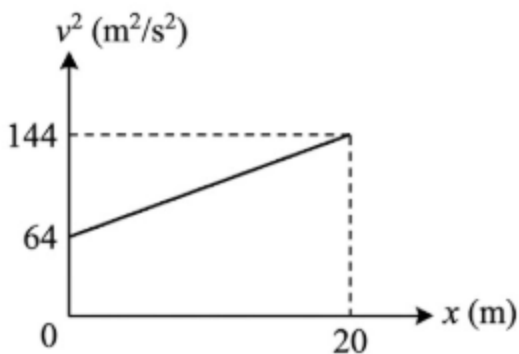
- $\Delta\bar{x} = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2}$ เมื่อ $x_{\max}$ และ $x_{\min}$ คือค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดที่วัดได้ ตามลำดับ
- บันทึกค่าความคลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยด้วยเลขนัยสำคัญจำนวน 1 ตัว

ตัวเลือก

1. 12.1 ± 0.1 วินาที
2. 12.08 ± 0.1 วินาที
3. 12.075 ± 0.13 วินาที
4. 12.075 ± 0.1 วินาที
5. 12.0 ± 0.1 วินาที

ข้อ 2. (A-Level 66)

วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่แนวตรงด้วยความเร่งคงตัวซึ่งมีทิศทางเดียวกับความเร็ว กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของความเร็วยกกำลังสอง (v^2) และตำแหน่ง (x) ของวัตถุเป็นดังนี้



หลังจากวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่ง $x = 0$ m เป็นเวลา 10 วินาที ขนาดของการกระจัดของวัตถุนั้นมีค่ากี่เมตร

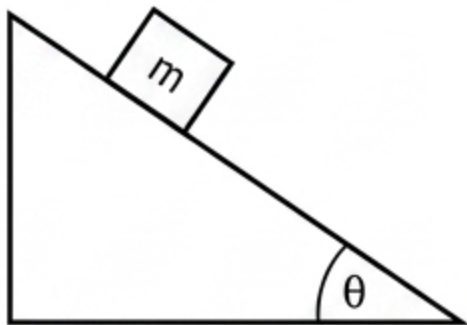
ตัวเลือก

1. 85
2. 90

3. 180
4. 260
5. 740

ข้อ 3. (A-Level 66)

นักเรียนคนหนึ่งศึกษาเรื่องแรงเสียดทานของวัตถุบนพื้นเอียง โดยทำแบบฝึกหัดข้อหนึ่งดังนี้



แบบฝึกหัด

วัตถุมวล m กำลังไถลลงพื้นเอียงที่ทำมุม θ กับแนวนอน ดังภาพ

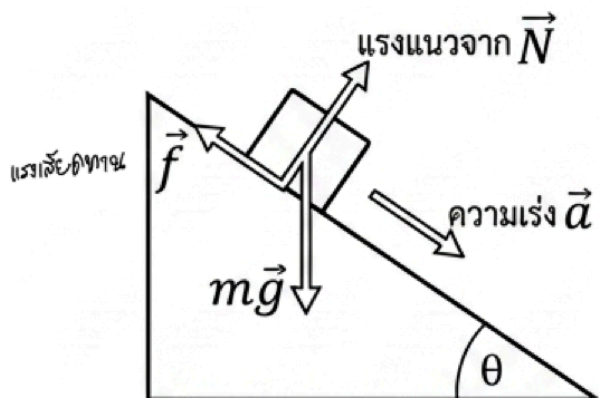
วัตถุมีความเร็วเท่าใด

กำหนดให้

- g เป็นขนาดของความเร่งโน้มถ่วง
- $\cos \theta = 0.8$ และ $\sin \theta = 0.6$
- สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างวัตถุกับพื้นเอียงเท่ากับ 0.5
- สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุกับพื้นเอียงเท่ากับ 0.4

นักเรียนแสดงวิธีคิดตามลำดับบรรทัดดังนี้

วิธีทำ กำหนดให้ ทิศทางลงขนานพื้นเอียงเป็น + และทิศทางขึ้นขนานพื้นเอียงเป็น -
แผนภาพวัตถุอิสระ



หา a จากกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

โดยให้ g , f และ a เป็นขนาดของ $\vec{g}$, $\vec{f}$ และ $\vec{a}$ ตามลำดับ

$$\begin{aligned}
 mg \sin \theta - f &= ma && \text{บรรทัดที่ 1} \\
 mg \sin \theta - \mu mg \cos \theta &= ma && \text{บรรทัดที่ 2} \\
 (g)(0.6) - (0.5)(g)(0.8) &= a && \text{บรรทัดที่ 3} \\
 a &= 0.2g
 \end{aligned}$$

ตอบ วัตถุไถลลงพื้นเอียงด้วยความเร่ง $a = 0.2g$

จากวิธีคิดของนักเรียนข้างต้น ข้อใดระบุจุดที่ผิดพลาด เหตุผลที่ผิดพลาด และการแก้ไข ได้ถูกต้อง

จุดที่ผิดพลาด	เหตุผลที่ผิดพลาด	การแก้ไข
1. แผนภาพวัตถุอิสระ	เขียนทิศของ $\vec{N}$ ผิด	เขียน $\vec{N}$ ให้มีทิศทางตรงข้าม mg
2. แผนภาพวัตถุอิสระ	เขียนทิศของ $m\vec{g}$ ผิด	เขียน $m\vec{g}$ ให้มีทิศทางตรงข้าม $\vec{N}$
3. บรรทัดที่ 1	เขียนสมการผิด	$mg \sin \theta + f = ma$
4. บรรทัดที่ 2	แทนค่า f ผิด	$f = \mu mg \sin \theta$
5. บรรทัดที่ 3	แทนค่า μ ผิด	$\mu = 0.4$

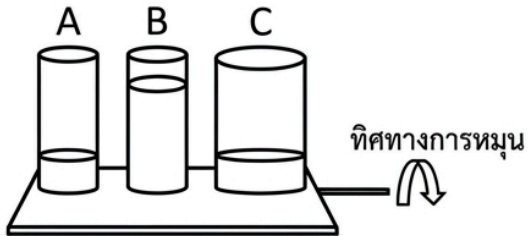
ตัวเลือก

- จุดที่ผิดพลาด: แผนภาพวัตถุอิสระ, เหตุผลที่ผิดพลาด: เขียนทิศของ $\vec{N}$ ผิด, การแก้ไข: เขียน $\vec{N}$ ให้มีทิศทางตรงข้าม mg
- จุดที่ผิดพลาด: แผนภาพวัตถุอิสระ, เหตุผลที่ผิดพลาด: เขียนทิศของ $m\vec{g}$ ผิด, การแก้ไข: เขียน $m\vec{g}$ ให้มีทิศทางตรงข้าม $\vec{N}$
- จุดที่ผิดพลาด: บรรทัดที่ 1, เหตุผลที่ผิดพลาด: เขียนสมการผิด, การแก้ไข: $mg \sin \theta + f = ma$
- จุดที่ผิดพลาด: บรรทัดที่ 2, เหตุผลที่ผิดพลาด: แทนค่า f ผิด, การแก้ไข: $f = \mu mg \sin \theta$
- จุดที่ผิดพลาด: บรรทัดที่ 3, เหตุผลที่ผิดพลาด: แทนค่า μ ผิด, การแก้ไข: $\mu = 0.4$

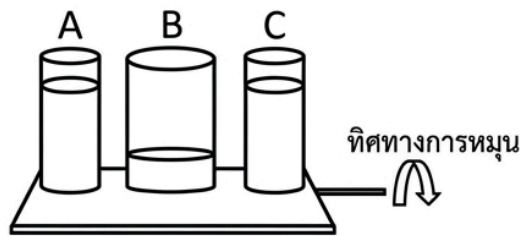
ข้อ 4. (A-Level 66)

นำภาชนะทรงกระบอกมวลน้อยมาก A B และ C ที่ทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกัน ใส่ น้ำ ในปริมาณต่าง ๆ โดยน้ำในภาชนะ A และ C มีระดับความสูงเท่ากัน จากนั้นปิดฝาและวางภาชนะทั้ง 3 ใบ บนแผ่นไม้ที่มีความฝืดเพื่อไม่ให้ภาชนะไถล และมีก้านสำหรับปรับมุมเอียง เมื่อหมุนก้านหมุนจนแผ่นไม้เอียงมากขึ้น พบว่า ภาชนะที่ล้นลงจากก่อนไปหลังเรียงลำดับได้ดังนี้ ภาชนะ B ภาชนะ A ภาชนะ C จากข้อมูล ระดับ และขนาดของภาชนะทั้ง 3 ใบ ที่เป็นไปได้คือข้อใด

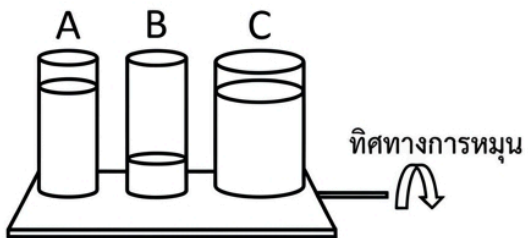
1.



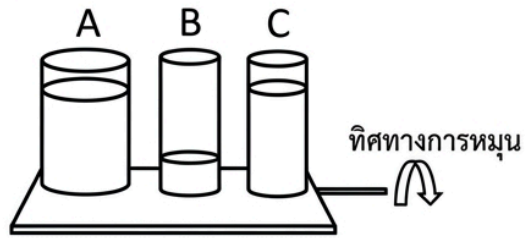
2.



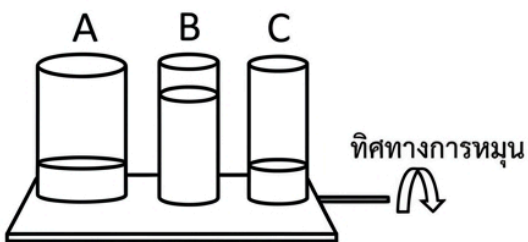
3.



4.

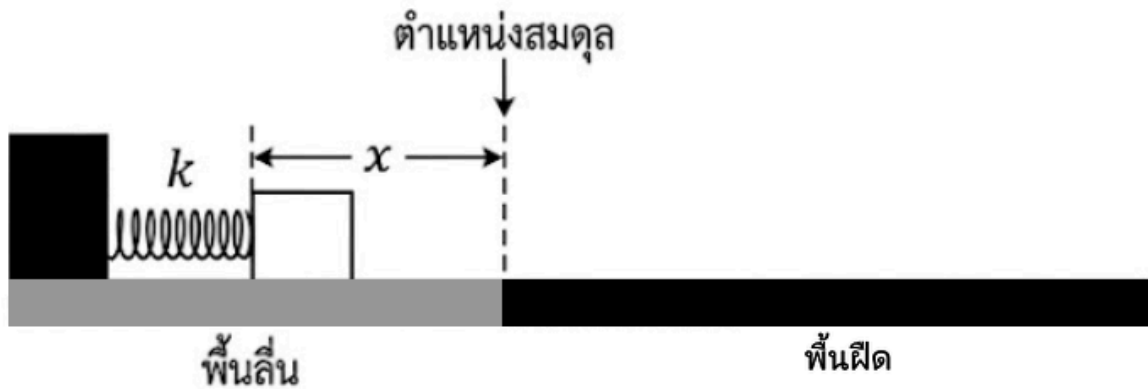


5.



ข้อ 5. (A-Level 66)

ต้นวัตถุที่อยู่บนพื้นลื่นและอยู่ติดกับปลายด้านหนึ่งของสปริง ที่มีค่าคงตัวสปริง k ทำให้สปริงหดเป็นระยะ x จากตำแหน่งสมดุล จากนั้นปล่อยให้วัตถุเริ่มเคลื่อนที่ดังภาพ



พบว่า เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งสมดุลของสปริง วัตถุมีอัตราเร็วเป็น v และเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ต่อไปบนพื้นฝืด จะเคลื่อนที่ได้เป็นระยะทาง s ก่อนจะหยุดนิ่ง

กำหนดให้

- g เป็นขนาดของความเร่งโน้มถ่วง
- μ_k เป็นสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างวัตถุกับพื้นฝืด

วัตถุมีขนาดเล็กมาก จึงไม่พิจารณาขนาดของวัตถุ

ระยะทาง s ที่วัตถุนี้เคลื่อนที่ได้มีค่าเท่าใด

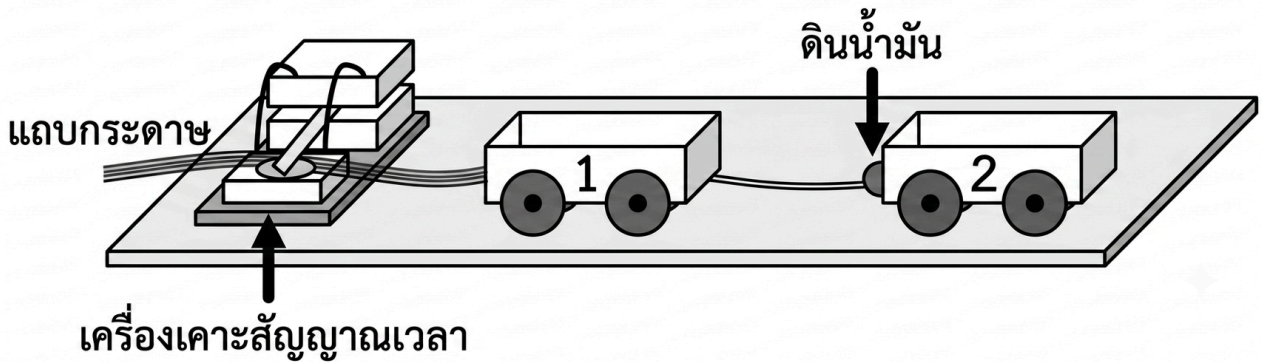
ตัวเลือก

1. $\frac{kx^2}{2\mu_k g}$
2. $\frac{v^2}{\mu_k g}$
3. $\frac{v^2}{2kx}$
4. $\frac{v^2}{2\mu_k g}$
5. $\frac{2\mu_k g}{k}$

ข้อ 6. (A-Level 66)

นักเรียนคนหนึ่งออกแบบขั้นตอนการศึกษาเรื่องการชนแบบยืดหยุ่นของวัตถุที่มีมวลต่างกันดังนี้

(1) เตรียมรถทดลองที่เหมือนกัน 2 คัน ติดแถบกระดาษที่ต่ออยู่กับเครื่องเคาะสัญญาณเวลากับรถทั้งสองคัน และติดดินน้ำมันไว้ที่รถคันที่ 2 ดังภาพ



- (2) วางแท่งเหล็กที่มีมวลเท่ากันจำนวน 1 แท่งบนรถทั้งสองคัน และวางรถบนพื้นระดับ
- (3) กดสวิตช์ให้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาทำงาน และผลักรถคันที่ 1 ให้เข้าชนรถคันที่ 2
- สังเกตการเคลื่อนที่ และหาอัตราเร็วก่อนและหลังการชนของรถทั้งสองคัน

จากการออกแบบ พบว่าไม่สามารถใช้ศึกษาเรื่องที่ต้องการได้ จึงเสนอวิธีปรับปรุงดังนี้

- ก. ปรับปรุงขั้นตอน (1) โดยเอาดินน้ำมันออกและติดสปริงแทน
- ข. ปรับปรุงขั้นตอน (2) โดยวางแท่งเหล็กบนรถคันที่ 1 เพียงคันเดียว
- ค. ปรับปรุงขั้นตอน (3) โดยออกแรงผลักรถคันที่ 2 ให้เข้าชนรถคันที่ 1 ที่อยู่นิ่ง

นักเรียนต้องปรับปรุงตามข้อใดจึงใช้ศึกษาเรื่องที่ต้องการได้

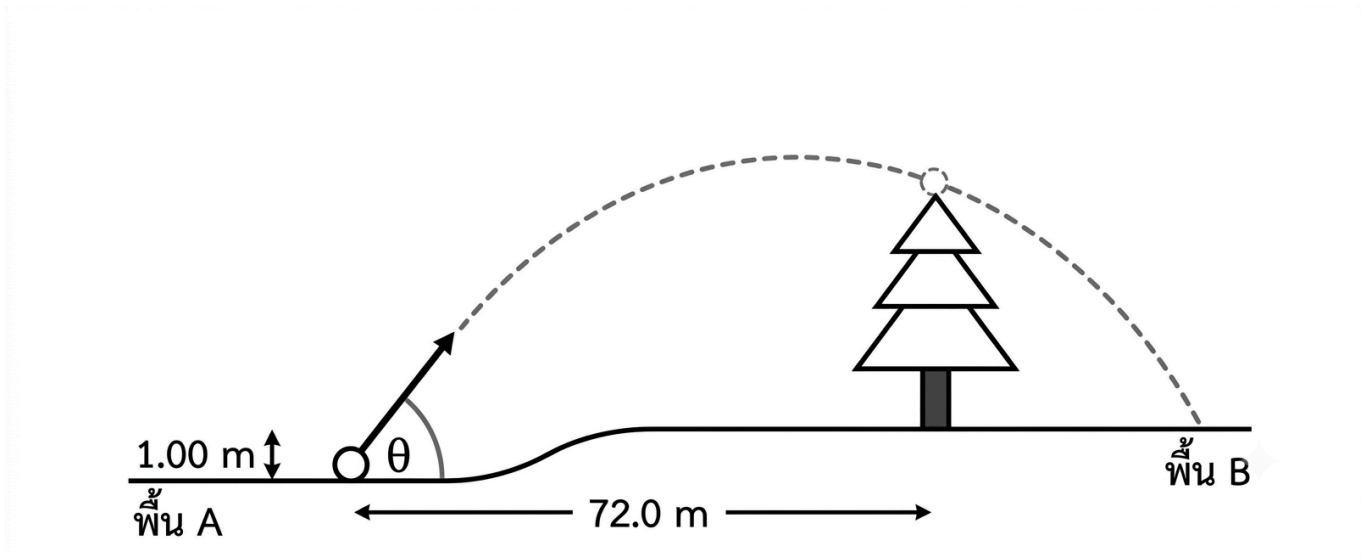
กำหนดให้ ไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทาน ดินน้ำมันและสปริงมีมวลน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถทดลอง

ตัวเลือก

1. ก. เท่านั้น
2. ค. เท่านั้น
3. ก. และ ข. เท่านั้น
4. ข. และ ค. เท่านั้น
5. ก. ข. และ ค.

ข้อ 7

(A-Level 66) นักกอล์ฟตีลูกกอล์ฟขึ้นจากพื้น A ในทิศทำมุม θ กับแนวระดับ พบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4.00 วินาที ลูกกอล์ฟผ่านยอดต้นไม้พอดี ซึ่งต้นไม้อยู่บนพื้น B ที่อยู่สูงกว่าพื้น A 1.00 เมตร และอยู่ห่างออกไป 72.0 เมตร จากจุดตีลูกกอล์ฟ ดังภาพ



กำหนดให้ $\sin \theta = 0.800$ และ $\cos \theta = 0.600$

ไม่คิดแรงต้านอากาศ และไม่คิดขนาดของลูกกอล์ฟ

ยอดต้นไม้อยู่สูงจากพื้น B กี่เมตร

1. 7.4
2. 10.6
3. 16.6
4. 17.6
5. 18.6

ข้อ 8

(A-Level 66) วัตถุมวล 0.20 กิโลกรัม อยู่นิ่งบนพื้นสันติดอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของสปริงที่มีค่าคงตัวสปริงเท่ากับ 5.0 นิวตันต่อเมตร และปลายอีกด้านของสปริงยึดติดกับกำแพง เมื่อดึงวัตถุให้สปริงยืดออกจากตำแหน่งสมดุล แล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่กลับไป-กลับมาแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย วัตถุจะมีความถี่ค่าหนึ่ง วัตถุจะเกิดการสั่นพ้องได้ ต้องถูกแรงกระตุ้นด้วยความถี่ที่รอบต่อวินาที และถ้าเพิ่มมวลของวัตถุให้มากขึ้น คาบของการเคลื่อนที่จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับก่อนเพิ่มมวล

ตัวเลือก	ความถี่ของแรงกระตุ้น (รอบต่อวินาที)	คาบของการเคลื่อนที่เมื่อเพิ่มมวลของวัตถุ(เทียบกับก่อนเพิ่มมวล)
1	$\frac{0.10}{\pi}$	ลดลง
2	$\frac{0.10}{\pi}$	เพิ่มขึ้น
3	$\frac{5.0}{2\pi}$	เท่าเดิม
4	$\frac{5.0}{2\pi}$	ลดลง
5	$\frac{5.0}{2\pi}$	เพิ่มขึ้น

ข้อ 9

(A-Level 66) คลื่นผิวน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่จากบริเวณ A เข้าสู่บริเวณ B และเกิดการหักเห ซึ่งคลื่นมีมุมตกกระทบ 30° องศา และมุมหักเห θ โดยบริเวณ A สันคลื่นที่อยู่ติดกันมีระยะห่าง 10 เซนติเมตร และคลื่นมีอัตราเร็ว 25 เซนติเมตรต่อวินาที

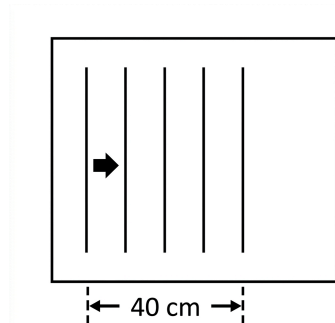
กำหนดให้ $\sin \theta = 0.60$ และ $\cos \theta = 0.80$

เมื่อคลื่นเคลื่อนที่เข้าไปยังบริเวณ B สันคลื่นที่อยู่ติดกันอยู่ห่างกันกี่เซนติเมตร และคลื่นมีอัตราเร็วกี่เซนติเมตรต่อวินาที

ตัว เลือก	ระยะห่างของสันคลื่นที่อยู่ติดกัน (เซนติเมตร)	อัตราเร็วของคลื่น (เซนติเมตรต่อ วินาที)
1	8	21
2	8	30
3	12	21
4	12	30
5	12	40

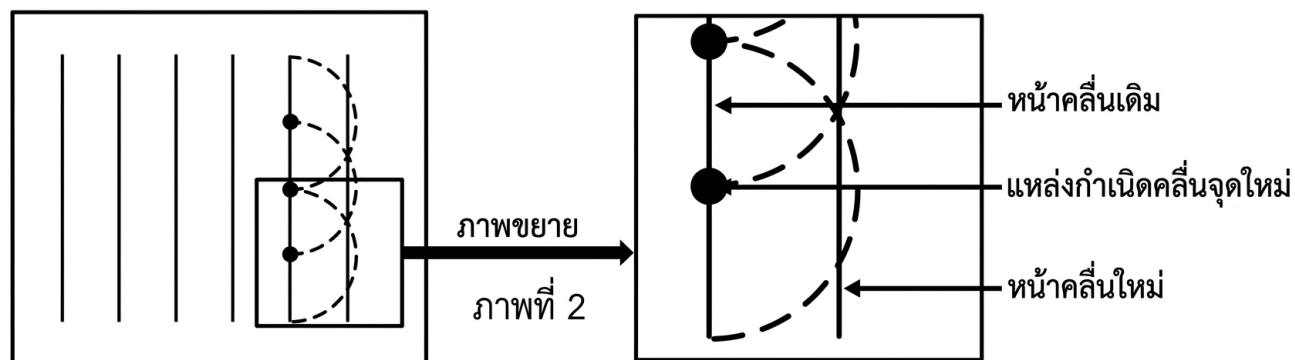
ข้อ 10

(A-Level 66) นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาเรื่องคลื่นผิวน้ำ โดยทำให้เกิดคลื่นหน้าตรงบนถาดคลื่น พบว่าเกิดคลื่นเคลื่อนที่บนผิวน้ำ ซึ่งหน้าคลื่นเคลื่อนที่ได้ระยะทาง 40 เซนติเมตร ภายในระยะเวลา 1 วินาที วาดภาพแสดงคลื่นผิวน้ำ ณ เวลาหนึ่งดังภาพที่ 1



ภาพที่ 1 แสดงคลื่นผิวน้ำหน้าตรง โดยเส้นตรงแทนสันคลื่น และลูกศรแทนทิศทางการแผ่ของคลื่น

จากนั้นนักเรียนวาดภาพหน้าคลื่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากหน้าคลื่นเดิมดังภาพที่ 2 และระบุวาระศมีของหน้าคลื่นวงกลมเล็ก ๆ (เส้นประ) มีขนาดเท่ากับความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ำ



ภาพที่ 2 แสดงหน้าคลื่นใหม่ของคลื่นผิว และภาพขยายแสดงจุดตัดระหว่างหน้าคลื่นที่นักเรียนวาด
คลื่นผิวน้ำนี้มีความถี่กี่เฮิรตซ์ และภาพหน้าคลื่นใหม่ที่นักเรียนวาดถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

	ความถี่ (เฮิรตซ์)	เหตุผล
1	1	เพราะหน้าคลื่นใหม่ต้องเกิดจากการลากเส้นสัมผัสที่เชื่อมหน้าคลื่นวงกลมเล็ก ๆ
2	4	เพราะหน้าคลื่นใหม่ต้องเกิดจากการลากเส้นสัมผัสที่เชื่อมหน้าคลื่นวงกลมเล็ก ๆ
3	4	เพราะหน้าคลื่นใหม่ต้องเกิดจากการลากเส้นเชื่อมจุดตัดระหว่างหน้าคลื่นวงกลมเล็ก ๆ
4	5	เพราะหน้าคลื่นใหม่ต้องเกิดจากการลากเส้นสัมผัสที่เชื่อมหน้าคลื่นวงกลมเล็ก ๆ
5	5	เพราะหน้าคลื่นใหม่ต้องเกิดจากการลากเส้นเชื่อมจุดตัดระหว่างหน้าคลื่นวงกลมเล็ก ๆ

ข้อ 11

(A-Level 66) ในการทดลองการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ นักเรียนกลุ่มหนึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งกึ่งกลางของแถบสว่างอันดับที่ 1 เทียบกับตำแหน่งกึ่งกลางของแถบสว่างกลาง (x) และระยะห่างระหว่างช่องสลิต (d) ดังนี้

- (1) เตรียมแผ่นสลิตคู่ 3 แผ่น ที่มีค่า d ต่างกัน เลเซอร์พอยเตอร์สีเขียว และฉากให้ฉากห่างจากแผ่นสลิตคู่ 2.0 เมตร
- (2) ฉายแสงเลเซอร์ให้ตกกระทบบนฉากกับสลิตคู่แผ่นที่ 1 ซึ่งมีค่า d น้อยที่สุด วัดค่า x บนฉากบันทึกค่า x ที่วัดได้
- (3) ทำซ้ำโดยเปลี่ยนแผ่นสลิตคู่ให้มีค่า d มากขึ้นตามลำดับ
- (4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการทดลอง

พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. ข้อมูลค่า x ที่ถูกบันทึก คือ ตำแหน่งที่เกิดการแทรกสอดของแสงแบบหักล้าง

ข. เมื่อใช้แผ่นสลิตคู่ที่มี $d = 100 \mu\text{m}$ ค่า x จะมากกว่า เมื่อใช้แผ่นสลิตคู่ที่มี $d = 250 \mu\text{m}$

ค. ถ้านักเรียนกลุ่มนี้ตั้งสมมติฐานว่า “เมื่อค่า d มากขึ้น ค่า x จะมากขึ้นตามไปด้วย” การทดลองนี้สามารถใช้ทดสอบสมมติฐานดังกล่าวได้

ข้อความใดถูกต้อง

1. ก. เท่านั้น
2. ข. เท่านั้น
3. ค. เท่านั้น
4. ก. และ ค. เท่านั้น
5. ข. และ ค. เท่านั้น

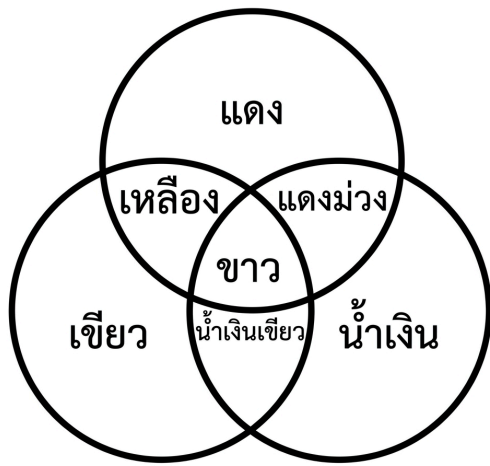
ข้อ 12

(A-Level 66) นักเรียนคนหนึ่งที่มีการมองเห็นสีเป็นปกติ ทำการสังเกตสีของวัตถุ A ภายใต้แสงสีต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง

การฉายรังสี	ผลการสังเกตสีของวัตถุ A
ฉายแสงสีแดงไปที่วัตถุ	เห็นวัตถุเป็นสีแดง
ฉายแสงสีน้ำเงินไปที่วัตถุ	เห็นวัตถุเป็นสีน้ำเงิน
ฉายแสงสีเขียวผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินไปที่วัตถุ	เห็นวัตถุเป็นสีดำ
ฉายแสงขาวผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวไปที่วัตถุ	เห็นวัตถุเป็นสีเขียว

กำหนดให้ แผ่นกรองแสงสีที่ใช้มีคุณภาพสูง

การผสมแสงสีปฐมภูมิเป็นดังภาพ

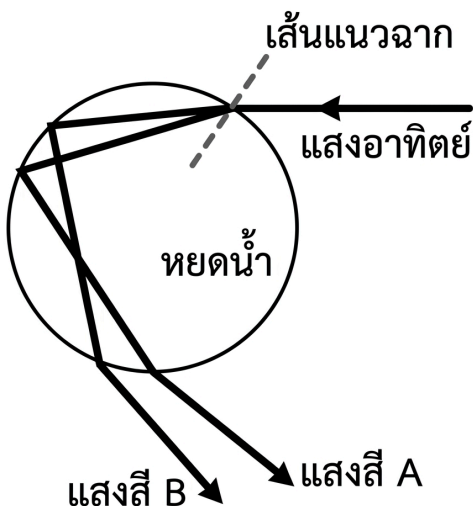


จากข้อมูล ถ้ามองวัตถุ A ภายใต้แสงขาว จะเห็นเป็นสีใด

1. สีแดง
2. สีขาว
3. สีเหลือง
4. สีแดงม่วง
5. สีนํ้าเงินเขียว

ข้อ 13

(A-Level 66) รุ้งเกิดจากการหักเหของแสงอาทิตย์ผ่านหยดน้ำ โดยแสงขาวจากดวงอาทิตย์ที่ผ่านเข้าสู่หยดน้ำจะถูกกระจายออกเป็นแสงสีต่าง ๆ แล้วสะท้อนภายในหยดน้ำ ออกสู่อากาศเข้าตาผู้สังเกต พิจารณารุ้งปฐมภูมิที่เกิดการสะท้อนของแสงภายในหยดน้ำ 1 ครั้ง แล้วออกสู่อากาศดังภาพอย่างง่ายซึ่งพิจารณาแสงเพียง 2 สี เท่านั้น

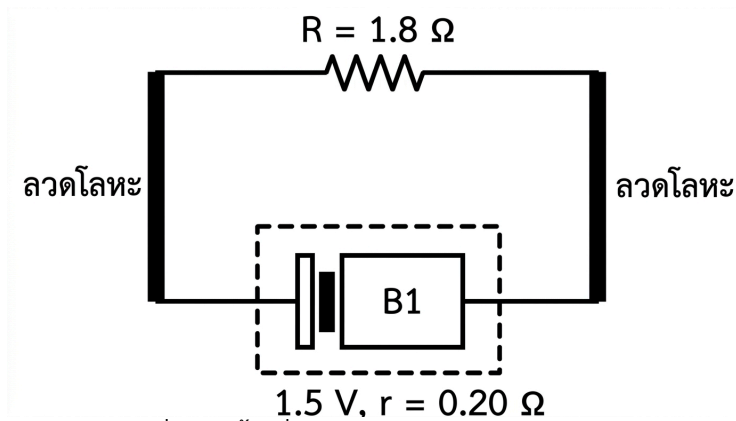


ในการหักเหของแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่หยดน้ำ เปรียบเทียบมุมหักเหของแสงสี A และสี B และเปรียบเทียบดัชนีหักเหของน้ำสำหรับแสงสี A และ B ได้เป็นอย่างไร

	มุมหักเหของแสงสี	ดัชนีหักเหของน้ำสำหรับแสงสี
1	A มีค่ามากกว่า	A มีค่ามากกว่า
2	A มีค่ามากกว่า	B มีค่ามากกว่า
3	B มีค่ามากกว่า	A มีค่ามากกว่า
4	B มีค่ามากกว่า	B มีค่ามากกว่า
5	B มีค่ามากกว่า	มีค่าเท่ากัน

ข้อ 14

(A-Level 66) ลวดโลหะชนิดหนึ่ง มีความต้านทานต่อความยาวเท่ากับ 0.50 โอห์มต่อเมตร นำลวดชนิดนี้จำนวน 2 เส้น ที่ยาวเส้นละ 50 เซนติเมตร มาต่อเข้ากับตัวต้านทานขนาด 1.8 โอห์ม และแบตเตอรี่ขนาด 1.5 โวลต์ ที่มีความต้านทานภายใน 0.20 โอห์ม ดังภาพ



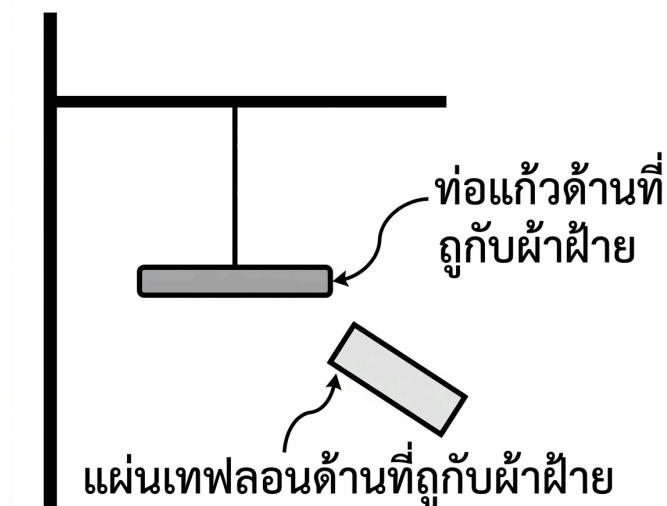
อิเล็กตรอนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน 1.8 โอห์ม ในเวลา 1.6 วินาที มีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าใด

กำหนดให้ อิเล็กตรอนมีขนาดประจุ $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- 5.0×10^{18}
- 6.0×10^{18}
- 7.0×10^{18}
- 7.5×10^{18}
- 1.5×10^{19}

ข้อ 15

(A-Level 66) นักเรียนต้องการศึกษาชนิดของแรงระหว่างประจุไฟฟ้าของคู่วัตถุที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกัน



- (1) นำผ้าฝ้ายถูด้วยแผ่นเทฟลอน และนำผ้าฝ้ายอีกผืนถูที่ท่อแก้วที่แขวนอยู่
- (2) นำแผ่นเทฟลอนเข้าใกล้ท่อแก้วโดยหันด้านที่ถูกกับผ้าฝ้ายเข้าใกล้กัน ดังภาพ สังเกตและบันทึกผล
- (3) ทำซ้ำข้อ 1 – 2 โดยเปลี่ยนท่อแก้วเป็นท่อพีวีซี

ผลการทดลองเป็นดังตาราง

คู่วัตถุที่เข้าใกล้กัน	ผลการนำวัตถุเข้าใกล้กัน
ท่อแก้วและแผ่นเทฟลอน	ดึงดูดกัน
ท่อพีวีซีและแผ่นเทฟลอน	ผลักกัน

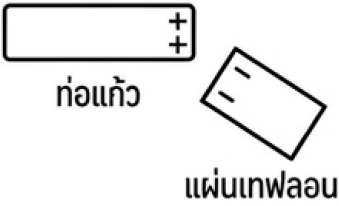
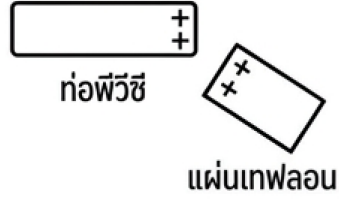
ลำดับการสูญเสียอิเล็กตรอนเมื่อนำวัสดุแต่ละชนิดมาขัดถู กัน เรียงลำดับได้ดังนี้

1. แก้ว 2. ผ้าฝ้าย 3. พีวีซี 4. เทฟลอน

โดยวัสดุที่อยู่ลำดับก่อนจะมีแนวโน้มการสูญเสียอิเล็กตรอนมากกว่าวัสดุที่อยู่ลำดับหลัง

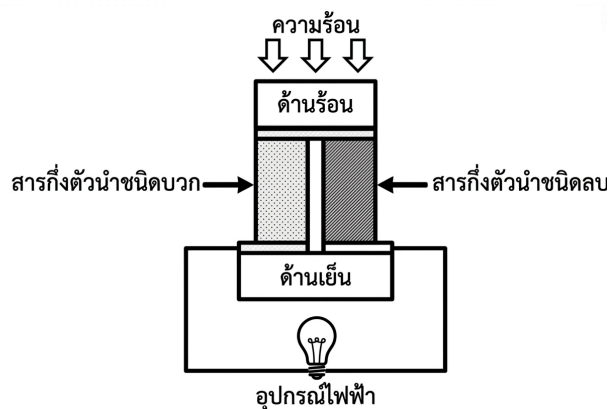
ข้อใดระบุตัวแปรต้น และแผนภาพแสดงประจุไฟฟ้าของการทดลองได้ถูกต้อง

	แผนภาพแสดงประจุไฟฟ้า	แผนภาพแสดงประจุไฟฟ้า
1	ผลการนำวัตถุเข้าใกล้กัน	ท่อพีวีซี แผ่นเทฟลอน

	แผนภาพแสดงประจุไฟฟ้า	แผนภาพแสดงประจุไฟฟ้า
2	ผลการนำวัตถุเข้าใกล้กัน	
3	ชนิดของวัตถุที่นำแผ่นเทฟลอนเข้าใกล้	
4	ชนิดของวัตถุที่นำแผ่นเทฟลอนเข้าใกล้	
5	ชนิดของวัตถุที่นำแผ่นเทฟลอนเข้าใกล้	

ข้อ 16

(A-Level 66) ความร้อนเหลือทิ้งที่เกิดขึ้นในโรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ โดยแนวทางหนึ่ง คือ การนำมาผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้เมื่อมีความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างด้านร้อนและด้านเย็น ดังแผนภาพ ความร้อนที่รับเข้าไปจะทำให้เกิดความต่างศักย์ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนระหว่างด้านร้อน ด้านเย็น และผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า



จากข้อมูล พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. เมื่อด้านร้อนและด้านเย็นมีอุณหภูมิเท่ากัน จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้า

ข. ถ้าประสิทธิภาพของเครื่องผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก (η) แปรผันตรงกับผลต่างอุณหภูมิระหว่างด้านร้อนและด้านเย็น (ΔT) การทำให้ ΔT มีค่ามากขึ้น จะส่งผลให้ η มีค่ามากขึ้น

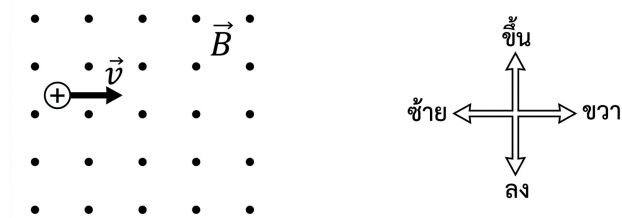
ค. ถ้าเครื่องผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริกหนึ่งมีกำลังไฟฟ้า 2.0 กิโลวัตต์ จะจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ 10 กิโลจูล ในช่วงเวลา 5.0 วินาที

ข้อความใดถูกต้อง

1. ข. เท่านั้น
2. ค. เท่านั้น
3. ก. และ ข. เท่านั้น
4. ก. และ ค. เท่านั้น
5. ข. และ ค. เท่านั้น

ข้อ 17

(A-Level 66) ยิงโปรตอนด้วยความเร็วขนาด 2.5×10^3 เมตรต่อวินาที เข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กขนาดสม่ำเสมอ 0.20 เทสลา โดยความเร็วของโปรตอนมีทิศทางตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กซึ่งมีทิศทางพุ่งออกตั้งฉากกับระนาบกระดาษ ดังภาพ



โปรตอนจะมีแนวการเคลื่อนที่อย่างไร และขนาดของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อโปรตอนมีค่ากี่นิวตัน

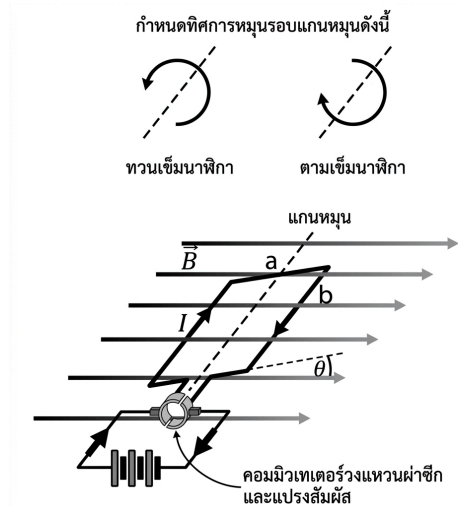
กำหนดให้ โปรตอนมีขนาดประจุ $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C

	แนวการเคลื่อนที่ของโปรตอน	ขนาดของแรงแม่เหล็ก (นิวตัน)
1	เคลื่อนที่เบนขึ้น	8.0×10^{-17}
2	เคลื่อนที่เบนขึ้น	2.0×10^{-15}
3	เคลื่อนที่เบนลง	1.3×10^{-23}
4	เคลื่อนที่เบนลง	8.0×10^{-17}
5	เคลื่อนที่เบนลง	2.0×10^{-15}

ข้อ 18

(A-Level 66) มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างง่ายสร้างจากขดลวดทองแดงระนาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง a ความยาว b พันจำนวน N รอบ วางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ B ต่อกับแบตเตอรี่ด้วยคอมมิวเตเตอร์วงแหวนผ่าซีกและแปรงสัมผัส ถ้าขณะหนึ่งระนาบของขดลวดวางตัวทำมุม θ กับสนามแม่เหล็ก โดยมี

กระแสไฟฟ้า I ผ่านขดลวดในทิศทาง ดังภาพ

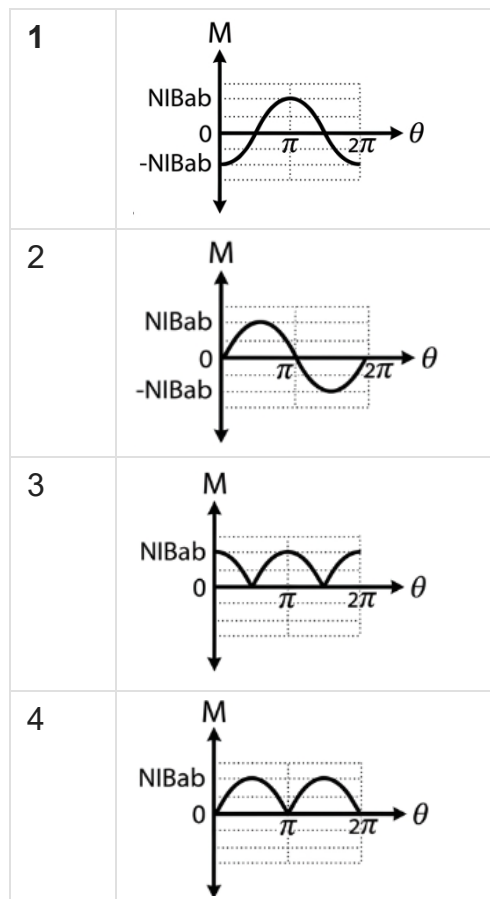


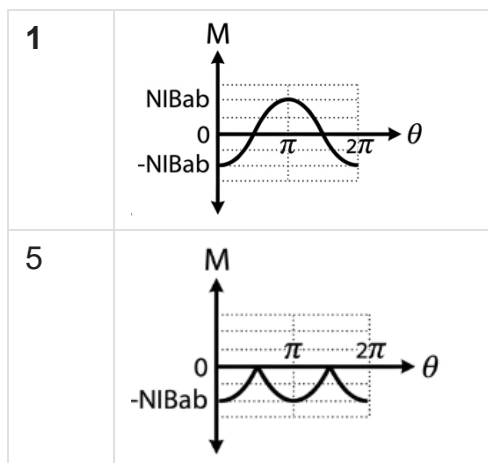
กราฟใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ของแรงคู่ควบ M ที่กระทำต่อขดลวด กับมุม θ ได้ถูกต้อง

กำหนดให้ ไม่คิดผลของการเกิดอีเอ็มเอฟกลับ (back emf) ในขดลวด

โมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกามีค่าเป็นบวก

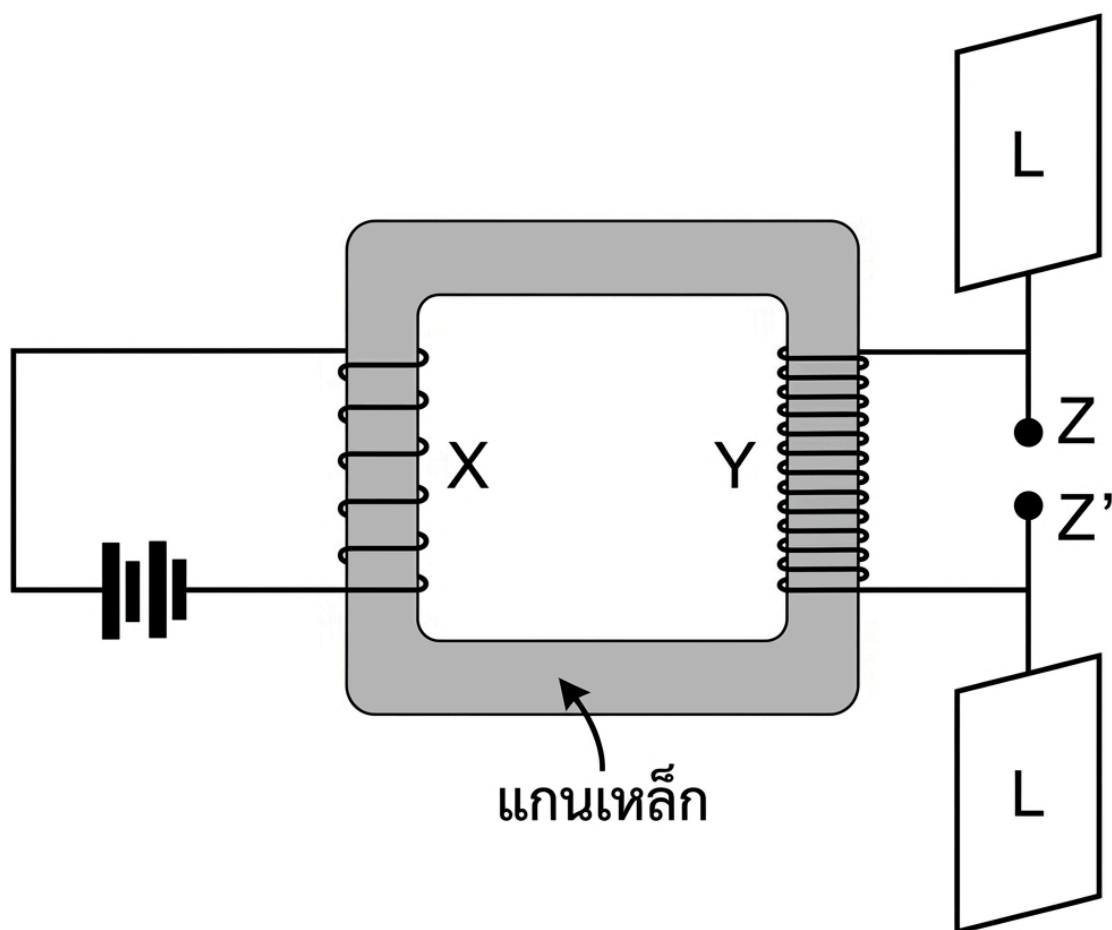
โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามีค่าเป็นลบ





ข้อ 19

(A-Level 66) นักเรียนคนหนึ่งต้องการสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยการนำขดลวดทองแดงเคลือบฉนวน 2 ขด มาพันรอบแกนเหล็กเพื่อทำหน้าที่เป็นหม้อแปลง โดยให้จำนวนรอบของขดลวด Y มากกว่าจำนวนรอบของขดลวด X มาก ๆ ให้ปลายขดลวด X ต่อกับแบตเตอรี่ และให้ปลายของขดลวด Y ต่อกับตัวนำทรงกลม Z และ Z' ที่อยู่ห่างกันเล็กน้อย และมีแผ่นโลหะ L กับ L' ต่อกับตัวนำทรงกลม ดังภาพ



อุปกรณ์นี้จะสามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

1. ไม่ได้ เพราะกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา

2. ไม่ได้ เพราะมีกระแสไฟฟ้าคงตัวเคลื่อนที่จากขดลวด X ไปขดลวด Y
3. ไม่ได้ เพราะจำนวนขดลวด Y ต้องน้อยกว่าจำนวนขดลวด X
4. ได้ เพราะจะเกิดอีเอ็มเอฟเหนี่ยวนำที่ขดลวด Y อย่างต่อเนื่อง
5. ได้ เพราะกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวด X ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่มีขนาดคงตัว

ข้อ 20

(A-Level 66) นาสาร X ในสถานะของแข็ง มวล 50.0 กรัม อุณหภูมิ -10.0 องศาเซลเซียส ใส่ในสาร X ซึ่งอยู่ในสถานะของเหลว มวล 100.0 กรัม อุณหภูมิ 20.0 องศาเซลเซียส เมื่อตั้งทิ้งไว้จนเกิดสมดุลความร้อน สาร X จะมีอุณหภูมิที่องศาเซลเซียส และสาร X ในสถานะของแข็งจะหลอมเหลวไปทั้งหมดกี่กรัม

กำหนดให้ ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนให้กับสิ่งแวดล้อมภายนอก

สาร X มีจุดเยือกแข็ง $T_F = -10.0$ °C

สาร X มีความร้อนแฝงของการหลอมเหลว $L = 2.0 \times 10^5$ J/kg

สาร X ในสถานะของเหลว มีความร้อนจำเพาะ $c_L = 3.0 \times 10^3$ J/kg K

สาร X ในสถานะของแข็ง มีความร้อนจำเพาะ $c_S = 1.5 \times 10^3$ J/kg K

	อุณหภูมิของสาร X เมื่อเกิดสมดุลความร้อน (°C)	มวลของสาร X ในสถานะของแข็งที่หลอมเหลว (g)
1.	-13.0	0.0
2.	-10.0	5.0
3.	-10.0	45.0
4.	10.0	0.0
5.	10.0	50.0

ข้อ 21

(A-Level 66) แก๊สอุดมคติชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะปิดใบหนึ่งที่มีปริมาตรคงตัว โดยแก๊สมีอุณหภูมิ T_1 เมื่อทำให้อุณหภูมิของแก๊สเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พบว่า อัตราเร็วอาร์เอ็มเอสของโมเลกุลแก๊สเท่ากับ 2 เท่า ของค่าเดิม พลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลแก๊สหลังจากเปลี่ยนอุณหภูมิดังข้างต้น มีค่าเท่าใดในรูปความสัมพันธ์กับ T_1

กำหนดให้ อุณหภูมิ T_1 เป็นอุณหภูมิสัมบูรณ์

k_B เป็นค่าคงตัวโบลต์ซมันน์

ไม่มีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อม

ข้อ

1. $\frac{3}{8}k_B T_1$
2. $\frac{3}{4}k_B T_1$
3. $3k_B T_1$
4. $6k_B T_1$
5. $12k_B T_1$

ข้อ 23

(A-Level 66) วัตถุดำอันหนึ่งแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ต่าง ๆ กัน โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ f ประกอบด้วยโฟตอนที่มีพลังงาน $\epsilon = hf$ ซึ่ง h เป็นค่าคงตัวพลังค์ พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ก. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ 2.0×10^{15} เฮิร์ตซ์ สามารถแผ่ออกมาโดยมีพลังงานรวมเป็น $(6.0 \times 10^{15})h$ จูล

ข. โฟตอนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ 2.0×10^{15} เฮิร์ตซ์ มีพลังงานมากกว่าโฟตอนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ 4.0×10^{15} เฮิร์ตซ์

ค. เมื่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีเลขควอนตัมมากขึ้น พลังงานของโฟตอน ϵ จะมีค่ามากขึ้น

ข้อความใดถูกต้อง

1. ก. เท่านั้น
2. ค. เท่านั้น
3. ก. และ ข. เท่านั้น
4. ก. และ ค. เท่านั้น
5. ข. และ ค. เท่านั้น

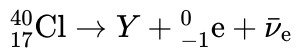
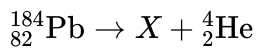
ข้อ 24

(A-Level 66) อนุภาค A และ B กำลังเคลื่อนที่เป็นแนวตรง อนุภาค B มีมวลเป็นครึ่งหนึ่งของอนุภาค A และมีพลังงานจลน์เป็น 8 เท่าของอนุภาค A อัตราส่วนระหว่างความยาวคลื่นเดอบรอยล์ของอนุภาค B ต่ออนุภาค A เป็นเท่าใด

1. $\frac{1}{4}$
2. $\frac{1}{2}$
3. $\frac{1}{1}$
4. $\frac{2}{1}$
5. $\frac{4}{1}$

ข้อ 25

ไอโซโทป $^{184}_{82}\text{Pb}$ และ $^{40}_{17}\text{Cl}$ เกิดการสลายแล้วทำให้ได้ X และ Y ตามลำดับ ดังสมการ



นิวเคลียสใดมีเสถียรภาพน้อยกว่า และนิวเคลียสนั้นมีพลังงานยึดเหนี่ยวที่จุล

กำหนดให้ นิวเคลียสของธาตุ X มีส่วนพร่องมวล เท่ากับ $2.514 \times 10^{-27} \text{ kg}$

นิวเคลียสของธาตุ Y มีส่วนพร่องมวล เท่ากับ $6.129 \times 10^{-28} \text{ kg}$

c เป็นอัตราเร็วแสงในสุญญากาศ

ข้อ

1. นิวเคลียสที่มีเสถียรภาพน้อยกว่าคือ X พลังงานยึดเหนี่ยวคือ $\frac{(2.514 \times 10^{-27} \text{ kg})c^2}{180}$
2. นิวเคลียสที่มีเสถียรภาพน้อยกว่าคือ X พลังงานยึดเหนี่ยวคือ $(2.514 \times 10^{-27} \text{ kg})c^2$
3. นิวเคลียสที่มีเสถียรภาพน้อยกว่าคือ Y พลังงานยึดเหนี่ยวคือ $\frac{(6.129 \times 10^{-28} \text{ kg})c^2}{180}$
4. นิวเคลียสที่มีเสถียรภาพน้อยกว่าคือ Y พลังงานยึดเหนี่ยวคือ $\frac{(6.129 \times 10^{-28} \text{ kg})c^2}{40}$
5. นิวเคลียสที่มีเสถียรภาพน้อยกว่าคือ Y พลังงานยึดเหนี่ยวคือ $(6.129 \times 10^{-28} \text{ kg})c^2$

ข้อ 26

(A-Level 66) ปล่อยวัตถุหนึ่งให้ตกในบริเวณที่มีสนามโน้มถ่วงคงตัวใกล้ผิวโลก พบว่าวัตถุตกถึงพื้นในเวลา 1.0 วินาที เมื่อวัตถุนั้นถูกปล่อยจากระดับความสูงเดียวกันใกล้ผิวดาวเคราะห์ A พบว่า วัตถุตกถึงพื้นในเวลา 5.0 วินาที ถ้ารัศมีดาวเคราะห์ A มีค่า 10 เท่าของรัศมีโลก มวลดาวเคราะห์ A จะเป็นกี่เท่าของมวลโลก

กำหนดให้ การเคลื่อนที่ของวัตถุพิจารณาเฉพาะผลจากแรงโน้มถ่วงเท่านั้น

ข้อ 27

(A-Level 66) เรือลำหนึ่งจอดอยู่ในบริเวณที่มีหน้าผาและเปิดหูด พบว่า คนบนเรือได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาจากหน้าผาจากนั้นเรือเคลื่อนที่ออกห่างจากหน้าผาไปจอดอีกตำแหน่งหนึ่งและเปิดหูดอีกครั้ง พบว่า ช่วงเวลาดังแต่เปิดหูดจนกระทั่งได้ยินเสียงสะท้อนในครั้งหลังนี้ นานกว่าที่ตำแหน่งแรก 4.0 วินาที

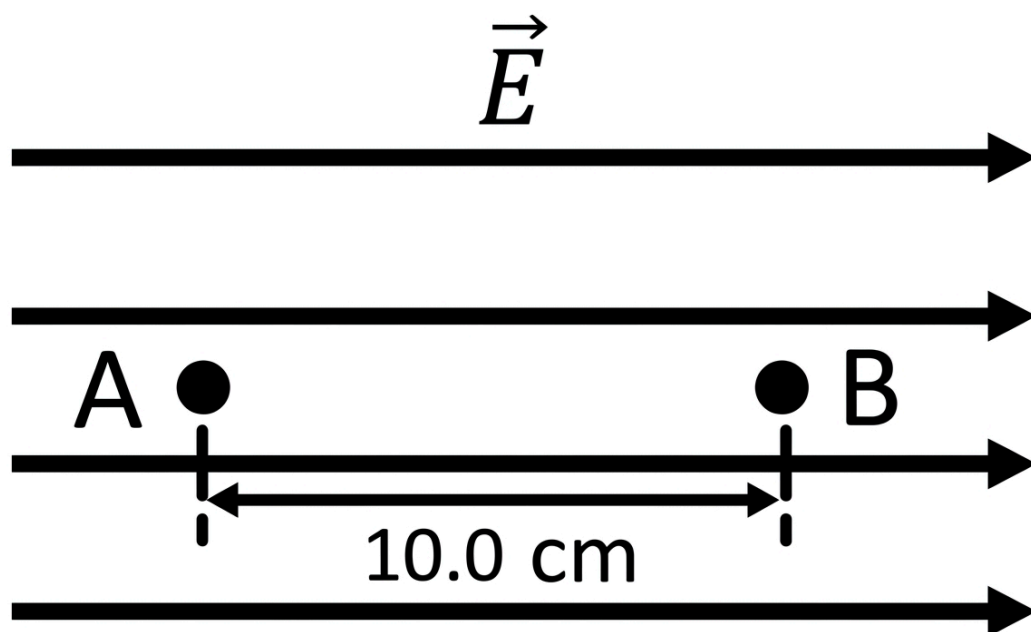
ระยะห่างระหว่างเรือกับหน้าผาในตอนเปิดหูดครั้งที่ 2 มากกว่าตอนเปิดหูดครั้งที่ 1 กี่เมตร

กำหนดให้

- อุณหภูมิของอากาศเท่ากับ 15.0 องศาเซลเซียส
- อัตราเร็วเสียงในอากาศที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส เท่ากับ 331.0 เมตรต่อวินาที และอัตราเร็วเสียงจะเพิ่มขึ้น 0.6 เมตรต่อวินาที ต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส

ข้อ 28

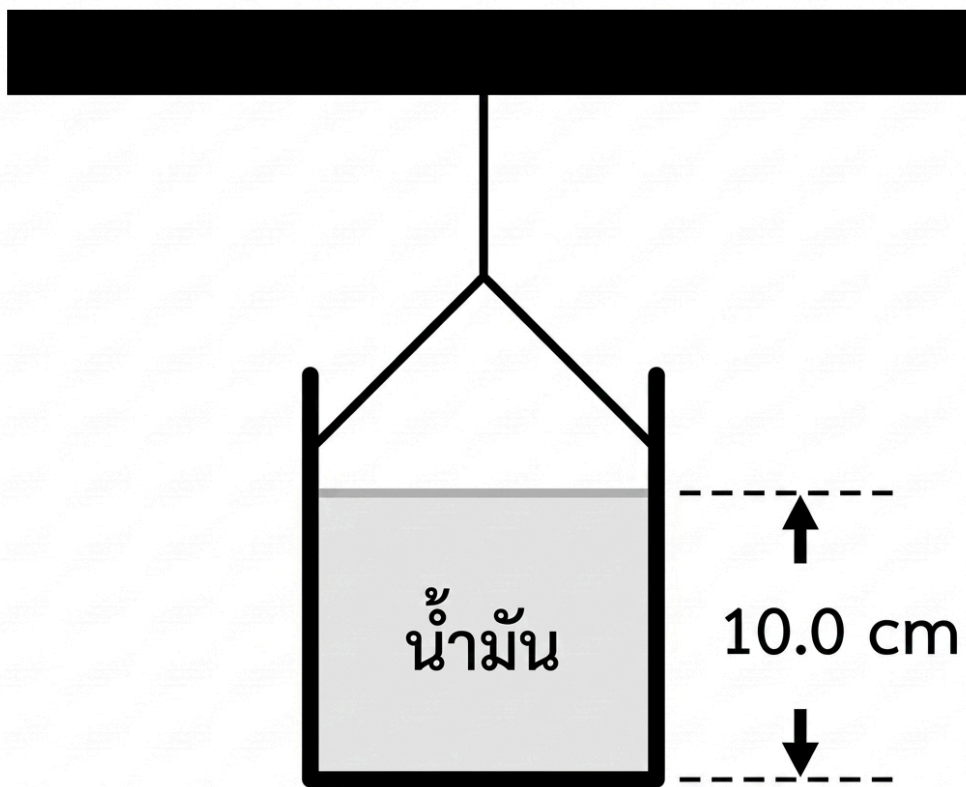
ประจุ -2.00 ไมโครคูลอมบ์ กำลังเคลื่อนที่ภายในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอ $\vec{E}$ ขนาด 5.00 โวลต์ต่อเมตร จากจุด A ไปยังจุด B ซึ่งอยู่ห่างกัน 10.0 เซนติเมตร ดังภาพ ขณะผ่านจุด A ประจุมีพลังงานจลน์ 10.0 ไมโครจูล



พลังงานจลน์ของประจุขณะผ่านจุด B มีค่ากี่ไมโครจูล

ข้อ 29

(A-Level 66) ผูกภาชนะด้วยเชือก 2 เส้น แล้วแขวนกับเพดาน ซึ่งกันภาชนะมีพื้นที่ 1.00×10^{-2} ตารางเมตร และภายในภาชนะบรรจุน้ำมันที่มีระดับสูงจากกันภาชนะ 10.0 เซนติเมตร ดังภาพ



ผลรวมของแรงที่ของไหลกระทำต่อนภาชนะทั้งภายในและภายนอกมีขนาดกี่นิวตัน

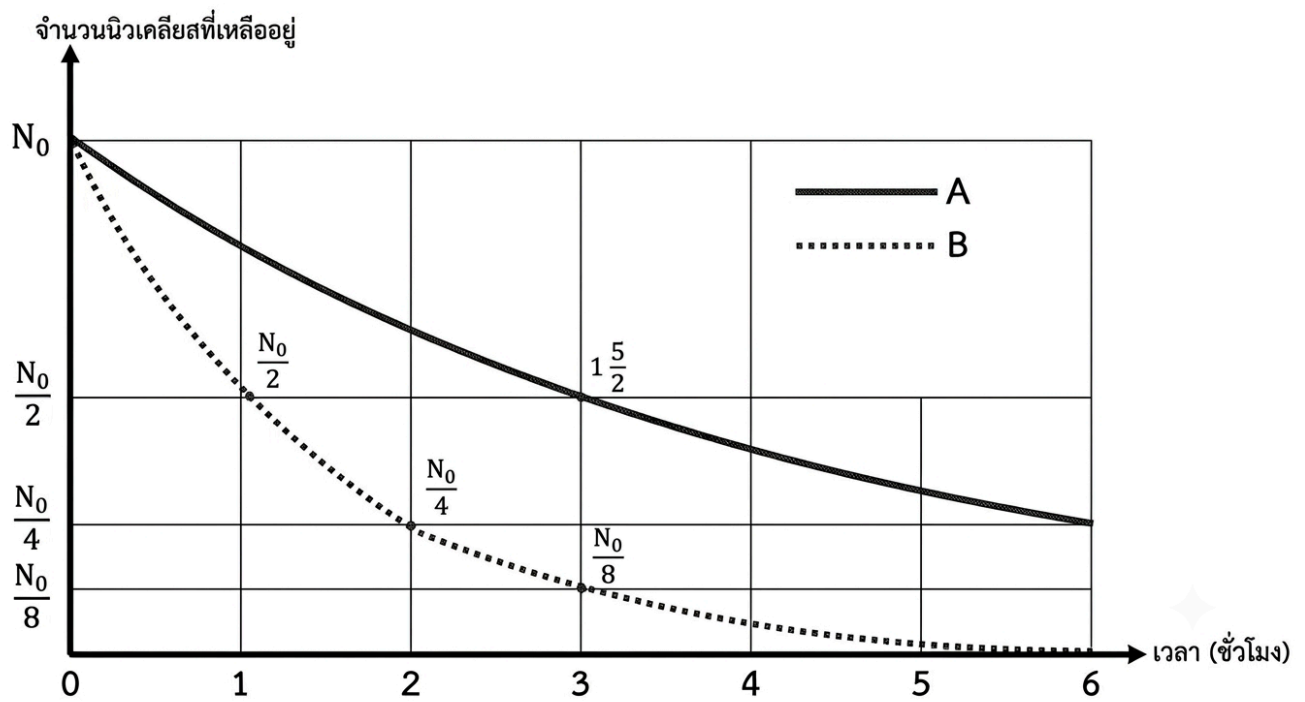
กำหนดให้ ความดันบรรยากาศ ณ ตำแหน่งที่ผิวกาชนะ $P_0 = 1.010 \times 10^5 \text{ Pa}$

ความหนาแน่นของน้ำมัน $\rho = 800 \text{ kg/m}^3$

ขนาดของความเร่งโน้มถ่วง $g = 9.80 \text{ m/s}^2$

ข้อ 30

(A-Level 66) กราฟแสดงจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี A และ B ที่เหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไปจากเริ่มต้นเป็นดังนี้



เมื่อเวลาผ่านไป 6 ชั่วโมงจากเริ่มต้น จำนวนนิวเคลียสของ A ที่เหลืออยู่เป็นกี่เท่าของจำนวนนิวเคลียส B ที่เหลืออยู่

กำหนดให้ ขณะเริ่มต้น จำนวนนิวเคลียส A และ B เท่ากับ N_0